



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2024/2025

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	<71231046>
Nama Lengkap	<FREIRE HANAN PUTRA>
Minggu ke / Materi	09 / Manajemen File

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2025

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

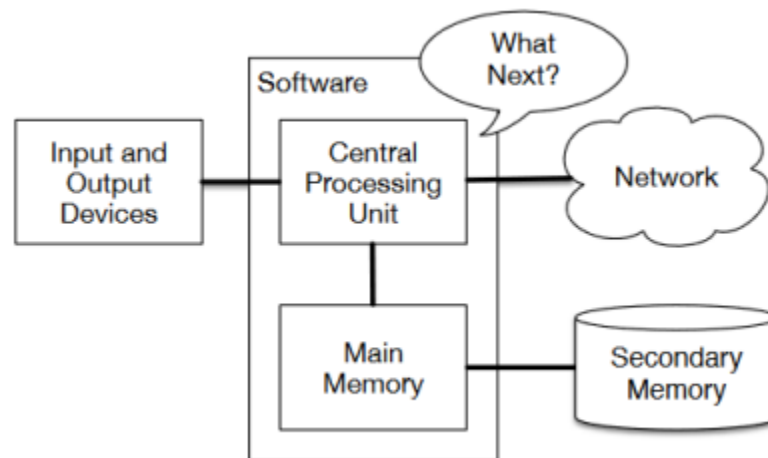
MATERI 1 Pengantar File

Saat kita menjalankan sebuah program di komputer, program itu membutuhkan tempat untuk menyimpan data sementara, yaitu di memori utama (RAM). Data yang disimpan di memori ini hanya akan ada selama program masih berjalan. Jadi, kalau programnya ditutup atau komputer dimatikan, semua data yang ada di memori akan hilang.

Karena memori utama bersifat sementara (tidak permanen), maka kalau kita ingin data tetap tersimpan meskipun program sudah ditutup, kita perlu menyimpannya di penyimpanan permanen, seperti hard disk, SSD, atau flashdisk. Penyimpanan ini disebut memori sekunder.

Singkatnya:

- RAM = penyimpanan sementara, data hilang setelah program ditutup.
- Hard disk/SSD = penyimpanan permanen, data tetap ada walau program ditutup atau komputer dimatikan.



Gambar 9.1: Secondary Memory di Komputer

File disimpan di dalam memori sekunder, sehingga data dari program bisa disimpan secara permanen dan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Pada dasarnya, file adalah kumpulan bit-bit data yang disimpan secara tetap di memori sekunder. File berisi informasi yang saling berkaitan dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jenis file bisa bermacam-macam, seperti file sistem, file program (biner),

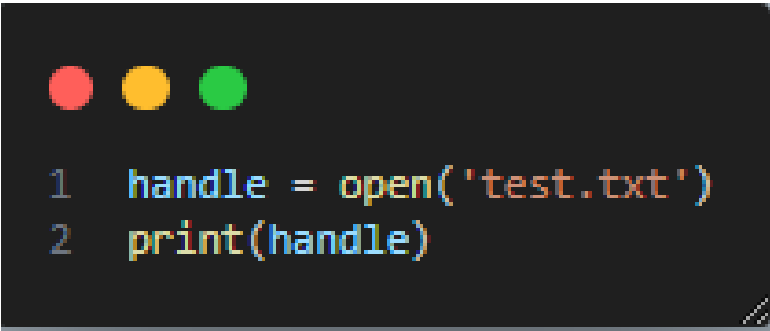
file multimedia, file teks, dan lainnya. Setiap file juga memiliki atribut, seperti nama file, ukuran, lokasi penyimpanan di harddisk, pemilik file, hak akses, tanggal terakhir diakses, dan informasi lainnya.

MATERI 2 Pengaksesan File

Untuk bisa menggunakan atau bekerja dengan file, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:

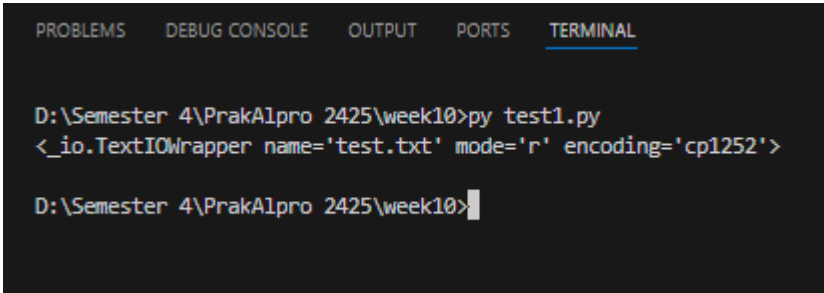
1. **Tentukan file dan lokasinya** – cari tahu nama file dan di mana file itu disimpan.
2. **Buka file** – buka file tersebut agar bisa diakses oleh program.
3. **Gunakan file** – lakukan tindakan seperti membaca isi file atau menulis/menyimpan data ke dalamnya.
4. **Tutup file** – setelah selesai, file harus ditutup agar tidak terjadi kesalahan atau kerusakan data.

Program python dapat dibuat sebagai berikut



```
1 handle = open('test.txt')
2 print(handle)
```

Output nya sebagai berikut:

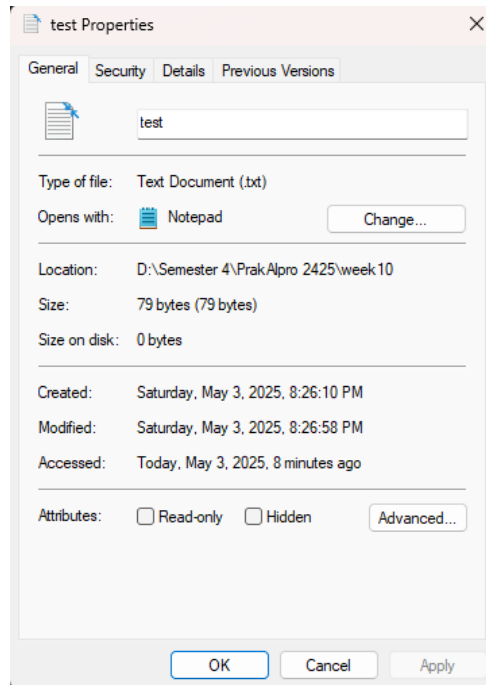


```
PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  PORTS  TERMINAL

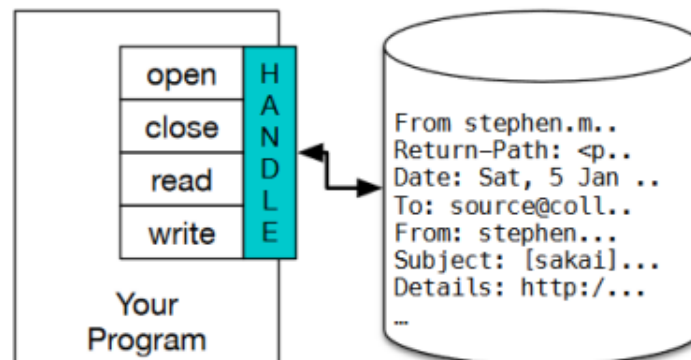
D:\Semester 4\PrakAIpro 2425\week10>py test1.py
<_io.TextIOWrapper name='test.txt' mode='r' encoding='cp1252'>

D:\Semester 4\PrakAIpro 2425\week10>
```

Di bawah ini adalah contoh properti file:



Di bawah ini merupakan ilustrasi Handle File pada Python



Saat file berhasil dibuka di Python, akan ditampilkan informasi seperti nama file, mode yang digunakan (misalnya r untuk membaca), dan jenis encoding yang dipakai, biasanya UTF-8. Tapi jika file yang dicari tidak ada atau salah nama, maka program akan menghasilkan error.

```
Traceback (most recent call last): File "main.py", line 1, in <module>
handle = open('tidak-ada.txt')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'tidak-ada.txt'
```

Pada file teks, isi file biasanya berupa kumpulan baris-baris teks. Cara umum untuk membaca file teks adalah dengan membaca setiap baris satu per satu, dimulai dari awal hingga mencapai akhir file (EOF atau End of File).

Contoh tampilan setiap baris pada file teks mbox-short.txt adalah pada gambar di bawah ini:

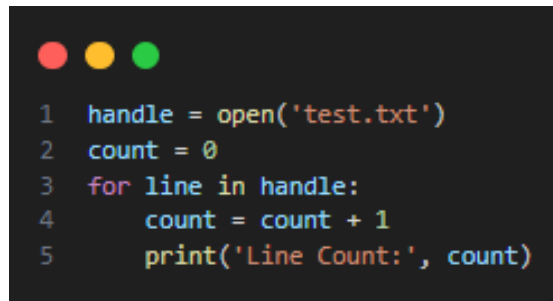
```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
To: source@collab.sakaiproject.org
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/
Details: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772
...
```

MATERI 3 Manipulasi File

Sebelum kita bisa mengolah atau memanipulasi file, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca isi file terlebih dahulu. Di Python, proses membaca file dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

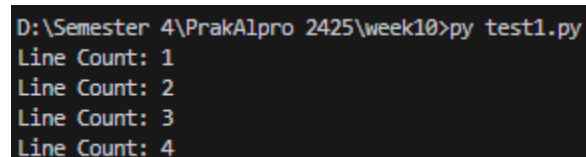
1. Menentukan file yang akan dibaca
2. Membuka file tersebut
3. Membaca setiap baris dalam file satu per satu menggunakan perulangan
4. Menutup file setelah selesai digunakan

Cara pembacaan file pada python adalah seperti gambar di bawah ini:



```
1 handle = open('test.txt')
2 count = 0
3 for line in handle:
4     count = count + 1
5     print('Line Count:', count)
```

Outputnya seperti pada gambar di bawah ini:



```
D:\Semester 4\PrakAlpro 2425\week10>py test1.py
Line Count: 1
Line Count: 2
Line Count: 3
Line Count: 4
```

Untuk mengetahui ukuran file teks dalam satuan byte, kita bisa menggunakan **fungsi len()** pada isi file yang telah dibaca sebagai **string**

```

1 handle = open('test.txt', 'r')
2 hasil = handle.read()
3 handle.close()
4
5 print("Ukuran:", len(hasil), "bytes")
6 print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah:", hasil[-16:])

```

```

D:\Semester 4\PrakAlpro 2425\week10>py test1.py
Ukuran: 76 bytes
Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: gatau siapa lagi

```

Program di atas akan membuka file mbox-short.txt, menampilkan ukuran berapa banyak huruf yang ada pada file tersebut (catatan: kalau dianggap 1 karakter = 1 byte, maka bisa disebut juga ukuran berapa banyak karakter = ukuran file tersebut dalam byte), dan terakhir menampilkan string dari huruf paling belakang maju 16 huruf kedepan.

Saat kita melakukan perulangan (looping) untuk membaca isi file, kita juga bisa memanipulasi atau memfilter data sesuai kebutuhan. Misalnya, pada file *mbox*, kita bisa menampilkan hanya baris-baris yang diawali dengan kata "Date:" untuk mengambil informasi tanggal saja.

```

1 handle = open('test.txt')
2 count = 1
3 for line in handle:
4     if line.startswith("Date:") and count <= 10:
5         count += 1
6         print(line)

```

MATERI 4 Penyimpanan File

Dalam Python, cara untuk menulis ke file mirip dengan cara membuka file yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya saja kita perlu mengubah mode dari 'r' menjadi 'w'. Contohnya, untuk membuka file dalam mode tulis, kita gunakan `fout = open('output.txt', 'w')`. Untuk menulis isi string ke dalam file, cukup gunakan perintah `write(<string>)`, dan jangan lupa untuk **menutup file** setelah selesai dengan `close()`.

```

1 handle = open('test.txt', 'w')
2 tulisan = "oh ini aja deng"
3 handle.write(tulisan)
4 handle.close()

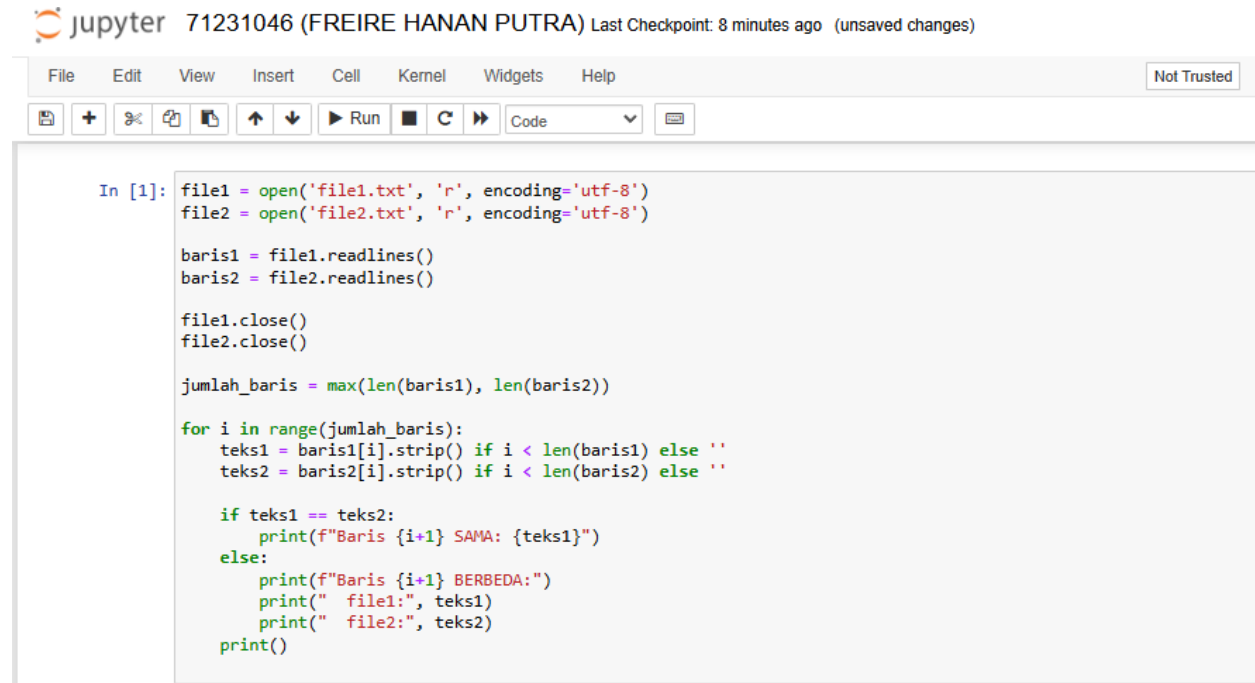
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github: https://github.com/Freirehnn23/prak_alpro_week9

SOAL 1

Code:



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "71231046 (FREIRE HANAN PUTRA)". The interface includes a top menu bar with "File", "Edit", "View", "Insert", "Cell", "Kernel", "Widgets", and "Help". Below the menu is a toolbar with icons for saving, adding cells, undo, redo, running, and other functions. The main area contains a code cell with the following Python code:

```
In [1]: file1 = open('file1.txt', 'r', encoding='utf-8')
file2 = open('file2.txt', 'r', encoding='utf-8')

baris1 = file1.readlines()
baris2 = file2.readlines()

file1.close()
file2.close()

jumlah_baris = max(len(baris1), len(baris2))

for i in range(jumlah_baris):
    teks1 = baris1[i].strip() if i < len(baris1) else ''
    teks2 = baris2[i].strip() if i < len(baris2) else ''

    if teks1 == teks2:
        print(f"Baris {i+1} SAMA: {teks1}")
    else:
        print(f"Baris {i+1} BERBEDA:")
        print("  file1:", teks1)
        print("  file2:", teks2)
    print()
```

Penerapan:

```
Baris 1 BERBEDA:
  file1: hanan
  file2: Freire hanan putra

Baris 2 BERBEDA:
  file1: anto
  file2: jona ruben manalu

Baris 3 BERBEDA:
  file1: jona
  file2: anto Jonathan pasaribu

Baris 4 SAMA: ya gatau
```

Penjelasan:

Membaca file:

- file1 dan file2 dibuka dalam mode baca ('r') dengan encoding UTF-8.
- Semua baris dari kedua file dibaca ke dalam list baris1 dan baris2.

Menutup file:

- Setelah dibaca, kedua file ditutup untuk mencegah kebocoran sumber daya.

Menentukan jumlah iterasi:

- `jumlah_baris` adalah jumlah baris terbanyak dari kedua file, agar semua baris dibandingkan.

Perulangan `for i in range(jumlah_baris)`:

- Ambil baris: Baris ke-`i` dari `file1` dan `file2` diambil. Jika salah satu file kehabisan baris, diisi string kosong `"`.
- Hilangkan spasi: Menggunakan `.strip()` agar hanya isi teks yang dibandingkan.
- Bandingkan:
 - Jika isi baris sama, tampilkan: Baris `x` SAMA: [teks].
 - Jika beda, tampilkan
 - Cetak baris kosong untuk memisahkan hasil perbandingan tiap baris.

SOAL 2

Code:

 jupyter 71231046 (FREIRE HANAN PUTRA) Last Checkpoint: 9 minutes ago (unsaved changes)

```
File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help
[Icons] [Run] [Code]

In [4]: nama_file = 'soal.txt'
        print("nama file1:", nama_file)

        with open(nama_file, 'r', encoding='utf-8') as file:
            for baris in file:
                if '||' in baris:
                    soal, kunci = baris.strip().split('||')
                    soal = soal.strip()
                    kunci = kunci.strip().lower()
                    print(soal)
                    jawaban = input("Jawab: ").strip().lower()
                    if jawaban == kunci:
                        print("Jawaban benar!\n")
                    else:
                        print("Jawaban salah!\n")
```

Penerapan:

```
nama file1: soal.txt
1+1 =
Jawab: 2
Jawaban benar!
```

```
Bendera Indonesia?
Jawab: merah putih
Jawaban benar!
```

```
Kota gudeg adalah:
Jawab: yogyakarta
Jawaban benar!
```

```
Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab: harddisk
Jawaban benar!
```

```
50 * 20 =
Jawab: 1000
Jawaban benar!
```

Penjelasan:

Program membaca file bernama soal.txt.

Setiap baris file diharapkan memiliki format: soal || jawaban.

Baris diproses satu per satu menggunakan perulangan.

Jika baris mengandung tanda pemisah | |, maka:

- Soal dan kunci jawaban dipisahkan dan dibersihkan dari spasi.
- Soal ditampilkan ke pengguna.
- Pengguna diminta memasukkan jawaban.
- Jawaban pengguna dibandingkan dengan kunci (tanpa memperhatikan huruf besar/kecil).
- Program menampilkan apakah jawaban **benar** atau **salah**.

Proses berlanjut ke baris berikutnya hingga akhir file.